

C++ 1일차 과제1 실행 결과 보고서

예비단원 김민찬

1. 실행 결과

```
몇 개의 원소를 할당하겠습니까? : 5
정수형 데이터 입력 : 1
정수형 데이터 입력 : 2
정수형 데이터 입력 : 3
정수형 데이터 입력 : 4
정수형 데이터 입력 : 5
최대값 : 5
최소값 : 1
전체합 : 15
평균 : 3
객체가 성공적으로 소멸되었습니다.

C:\Users\USER\Documents\KwangWoon\ROBIT\C++\Day1\x
.
이 창을 닫으려면 아무 키나 누르세요 ...|
```

2. 코드 작동 시나리오

프로그램이 실행되면 Arr 클래스의 객체가 하나 생성되며, 이 과정에서 생성자가 호출되어 사용자로부터 배열의 크기를 입력받는다. 입력받은 크기만큼 정수 배열이 동적으로 할당된다.

이후 데이터 입력을 담당하는 멤버 함수가 호출되어, 앞서 할당된 배열 크기만큼 정수값을 하나씩 순서대로 입력받아 배열에 저장한다.

값 입력이 끝나면 최대값을 구하는 함수, 최소값을 구하는 함수, 전체 합을 구하는 함수, 평균을 구하는 함수가 차례로 호출된다. 각 함수는 배열을 처음부터 끝까지 순회하면서 조건에 맞는 값을 비교하거나 누적하여 결과값을 반환하며, 평균을 구하는 함수는 총합을 구하는 함수의 결과를 다시 활용하여 크기로 나눈 값을 반환한다. 이렇게 계산된 네 가지 결과값은 화면에 순서대로 출력된다.

모든 출력이 끝나고 프로그램이 종료되는 시점에는 생성했던 객체가 소멸되며, 이때 소멸자가 호출되어 동적으로 할당했던 배열 메모리를 해제하고 객체가 정상적으로 소멸되었음을 알리는 메시지를 출력한다.